

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Lies die Amplitude der Funktion  $f(x) = 3 \cdot \sin(x)$  ab.

Antwort: 3

**Lösung:**

Die Amplitude ist der Streckfaktor vor dem Sinus. Bei  $f(x) = 3 \cdot \sin(x)$  gilt: Amplitude = 3.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Periode  $T$  der Funktion  $f(x) = \sin(2x)$ . Gib den Wert als Vielfaches von  $\pi$  an (Koeffizient vor  $\pi$ ).

Antwort: 1

**Lösung:**

$T = 2\pi / b = 2\pi / 2 = \pi$ . Der Koeffizient vor  $\pi$  ist 1, also  $T = 1 \cdot \pi$ .

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Gegeben ist  $f(x) = a \cdot \sin(bx + c) + d$ . Welche Aussage beschreibt den Parameter  $d$  korrekt?

☒  $d$  bestimmt die vertikale Verschiebung (Mittelwert der Schwingung)

☐  $d$  bestimmt die Amplitude

☐  $d$  bestimmt die Periode

☐  $d$  bestimmt die Phasenverschiebung

**Lösung:**

Korrekt ist (a).  $d$  verschiebt den gesamten Graphen vertikal um  $d$  Einheiten. Der Mittelwert der Schwingung liegt bei  $y = d$ .

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Funktion  $f(x) = \sin(x) + 2$  wird um  $d = 2$  nach oben verschoben. Welchen Wert nimmt  $f(x)$  mindestens an?

Antwort: 1

**Lösung:**

$\sin(x)$  hat ein Minimum von  $-1$ . Daher nimmt  $f(x) = \sin(x) + 2$  als Minimalwert  $-1 + 2 = 1$  an.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Funktionswert  $f(\pi/2)$  für  $f(x) = \sin(x)$ .

Antwort: 1

**Lösung:**

$f(\pi/2) = \sin(\pi/2) = 1$ . Bei  $x = \pi/2$  erreicht der Sinus seinen Maximalwert 1.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne die Periode  $T$  der Funktion  $f(x) = \sin(3x)$ . Gib den Wert als Bruch mit  $\pi$ : Nenner der Form „ $2\pi/\dots$ “ (gib den Nenner an).

Antwort: 3

**Lösung:**

$T = 2\pi / b = 2\pi / 3$ . Die Periode beträgt  $T = 2\pi/3$ . Der gesuchte Nenner ist 3.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Graph einer Sinusfunktion zeigt: Amplitude = 2, Periode  $T = \pi$ , Mittelwert  $y = -1$ .

Welche Funktionsgleichung passt zu diesem Graphen?

☒  $f(x) = 2 \cdot \sin(2x) - 1$

☐  $f(x) = 2 \cdot \sin(x) - 1$

☐  $f(x) = 2 \cdot \sin(2x) + 1$

☐  $f(x) = \sin(2x) - 1$

**Lösung:**

$a = 2$  (Amplitude),  $b = 2\pi / T = 2\pi / \pi = 2$ ,  $d = -1$  (Mittelwert). Ergibt  $f(x) = 2 \cdot \sin(2x) - 1$ . Antwort (a) ist korrekt.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben ist  $f(x) = \sin(x - \pi/4)$ .

Um wie viel Einheiten (in Vielfachen von  $\pi$ ) ist der Graph gegenüber  $\sin(x)$  nach rechts verschoben? Gib den Koeffizienten  $k$  an, sodass die Verschiebung  $k \cdot \pi$  beträgt.

Antwort: 0.25

**Lösung:**

$f(x) = \sin(x - \pi/4)$ : Der Graph ist um  $c = \pi/4 = 0,25 \cdot \pi$  nach rechts verschoben. Der Koeffizient  $k = 0,25$ .

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Sinusfunktion ist äquivalent zu  $g(x) = \cos(x)$ ?

☒  $f(x) = \sin(x + \pi/2)$

☐  $f(x) = \sin(x - \pi/2)$

☐  $f(x) = \sin(x + \pi)$

☐  $f(x) = -\sin(x + \pi/2)$

**Lösung:**

$\cos(x) = \sin(x + \pi/2)$ . Das bedeutet:  $g(x) = \cos(x) = f(x) = \sin(x + \pi/2)$ . Antwort (a) ist korrekt.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben ist  $f(x) = 2 \cdot \sin(x)$  mit  $x \in [0; 2\pi]$ .

Wie viele Nullstellen hat  $f(x) = 2 \cdot \sin(x)$  im Intervall  $[0; 2\pi]$ ? (Randpunkte mitzählen)

Antwort: 3

**Lösung:**

$f(x) = 2 \cdot \sin(x) = 0 \Leftrightarrow \sin(x) = 0$ . Im Intervall  $[0; 2\pi]$  gilt:  $x = 0$ ,  $x = \pi$ ,  $x = 2\pi$ . Das sind 3 Nullstellen.

11

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

An einer Küste beträgt der Wasserstand bei Hochwasser 4 m und bei Niedrigwasser 0 m. Die Zeit zwischen zwei Hochwassern beträgt 12 Stunden. Um 6:00 Uhr ist Hochwasser.

Modelliere den Wasserstand  $h(t)$  als Sinusfunktion der Form  $h(t) = a \cdot \sin(b \cdot (t - c)) + d$ , wobei  $t$  die Zeit in Stunden ab Mitternacht ( $t = 0$ ) ist. Welchen Wert hat die Amplitude  $a$ ?

Antwort: 2

**Lösung:**

Amplitude  $a = (\text{Hochwasser} - \text{Niedrigwasser}) / 2 = (4 - 0) / 2 = 2$  m. Vollständige Funktion:  $h(t) = 2 \cdot \sin(\pi/6 \cdot (t - 6)) + 2$ .

12

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Der Temperaturverlauf in einer Stadt wird durch  $f(t) = 12 \cdot \sin(2\pi/12 \cdot (t - 3)) + 10$  modelliert, wobei  $t$  die Monatsnummer (Januar = 1, ..., Dezember = 12) und  $f(t)$  die Durchschnittstemperatur in °C ist.

Welche maximale Durchschnittstemperatur (in °C) sagt das Modell voraus?

Antwort: 22

**Lösung:**

$f(t)$  hat ihr Maximum, wenn  $\sin(\dots) = 1$ :  $f_{\text{max}} = 12 \cdot 1 + 10 = 22$  °C. Dies tritt auf, wenn  $2\pi/12 \cdot (t - 3) = \pi/2$ , also  $t = 6$  (Juni).

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schüler berechnet die Periode von  $f(x) = \sin(4x)$ . Finde den Fehler in seiner Lösung.

1. Gegeben:  $f(x) = \sin(4x)$ , also  $b = 4$ .

2. Formel: **X Fehler!** Die Formel ist falsch. Korrekt lautet sie  $T = 2\pi / b$ , nicht  $T = b / (2\pi)$ . Der Kehrwert wurde vertauscht.  
 $T = b / (2\pi)$

3.  $T = 4 / (2\pi) \approx 0,637$  **X Fehler!** Folgerechnung auf Basis der falschen Formel. Richtig:  $T = 2\pi / 4 = \pi/2 \approx 1,571$ .

4. Die Periode ist  $T \approx 0,637$ . **X Fehler!** Falsches Ergebnis. Richtig:  $T = \pi/2 \approx 1,571$ .

**Lösung:**

Fehler in Schritt 2: Die Formel wurde falsch aufgeschrieben als  $T = b/(2\pi)$  statt  $T = 2\pi/b$ . Korrekt:  $T = 2\pi / 4 = \pi/2 \approx 1,571$ .

14

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Eine Schaukel vollführt eine harmonische Schwingung. Die Auslenkung  $s(t)$  (in cm) der Schaukel wird durch  $s(t) = 30 \cdot \cos(\pi/2 \cdot t)$  modelliert, wobei  $t$  die Zeit in Sekunden ist.

Welche Schwingungsdauer  $T$  (in Sekunden) hat die Schaukel?

Antwort: 4

**Lösung:**

$\omega = \pi/2$ . Die Schwingungsdauer  $T = 2\pi / \omega = 2\pi / (\pi/2) = 4$  Sekunden. Die Schaukel schwingt mit einer Periode von 4 s.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Zwei Schwingungen werden überlagert:  $f(x) = \sin(x)$  und  $g(x) = \sin(2x)$ . Was gilt für die Summe  $h(x) = f(x) + g(x)$ ?

☐  $h(x)$  ist nicht mehr periodisch, da sich die Perioden nicht rational teilen lassen

☒  $h(x)$  ist periodisch mit Periode  $T = 2\pi$ , da das kleinste gemeinsame Vielfache der Perioden  $\pi$  und  $2\pi$  gleich  $2\pi$  ist

☐  $h(x)$  hat die Periode  $T = \pi$ , da das Minimum der Einzelperioden gewählt wird

☐  $h(x)$  ist eine reine Sinusfunktion mit doppelter Amplitude

**Lösung:**

Periode von  $f(x) = \sin(x)$  ist  $T_1 = 2\pi$ . Periode von  $g(x) = \sin(2x)$  ist  $T_2 = \pi$ . Die resultierende Periode ist  $\text{kgV}(2\pi, \pi) = 2\pi$ . Antwort (b) ist korrekt.

16

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jedem periodischen Vorgang die passende Periode zu.

**Lösung:**

Herz  $\approx 1\text{s}$ , Tag = 24h, Jahr = 365d, Wechselstrom =  $1/50 = 0,02\text{s}$ .

17

Standard

Krit. Denken

12 Pkt.

*Temperatur im Jahresverlauf*

Die Durchschnittstemperatur in Hamburg folgt ca.  $T(m) = 9 + 8 \sin\left(\frac{\pi}{6}(m - 4)\right)$  ( $m$  = Monat). Wann ist es am wärmsten?

**Lösung:**

Wärmstes: Juli ( $m=7$ ) mit ca.  $17^\circ\text{C}$ .

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler.  $f(x) = 3\sin(2x)$ . Schüler behauptet: Amplitude = 2, Periode = 3.

1.  $f(x) = 3 \cdot \sin(2x)$

2. Amplitude = 2 (der Faktor vor  $x$ ) **X Fehler!** Fehler: Amplitude = 3 (Faktor VOR sin). Der Faktor 2 beeinflusst die Periode, nicht die Amplitude.

3. Periode = 3 **X Fehler!** Fehler: Periode =  $2\pi/2 = \pi$ . Die 3 ist die Amplitude, nicht die Periode.

**Lösung:**

Amplitude = 3, Periode =  $2\pi/2 = \pi$ .

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

**EKG-Herzschlag**

Ein Herz schlägt 72 mal pro Minute. Wie lang ist eine Periode (= ein Herzschlag) in Sekunden?

Antwort: **0.833**

**Lösung:**

$T = 60\text{s} / 72 = 0,833\text{ s}$  pro Herzschlag.

20

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Warum haben Gezeiten eine Periode von ca. 12,4 Stunden und nicht exakt 12?

☐ Weil die Erde sich in 12 Stunden dreht.

☒ **Weil der Mond sich während der Erdrotation weiterbewegt — die Erde muss etwas weiterdrehen, um unter dem Mond zu sein.**

☐ Weil die Sonne die Gezeiten beeinflusst.

**Lösung:**

Mond wandert pro Tag  $\sim 13^\circ$  weiter  $\rightarrow$  Erde braucht  $\sim 50$  min extra  $\rightarrow 24\text{h}50\text{min} / 2 = 12\text{h}25\text{min} \approx 12,4\text{h}$ .